

Bukmacher

22SKN2324. Grupa A. Pamięć 512 MB. Czas 10 sek.

W Bajtocji szaleje inflacja, a zaniepokojony Bajtazar zastanawia się, jak ulokować swoje pieniądze. Ku swemu nieszczęściu obejrzał właśnie reklamę zakładów bukmacherskich i zdecydował się na inwestycję w takie zakłady.

Niedługo odbędzie się n meczów piłkarskich, z których każdy zakończy się wygraną jednej ze stron (nie ma remisów). Pojedynczy zakład polega na obstawieniu przewidywanego wyniku każdego z n meczów. Wygrana w przypadku poprawnego obstawienia wyniku i -tego meczu to a_i bajtalarów zysku, jeśli wygrała go pierwsza drużyna, a b_i bajtalarów, jeśli wygrała druga. Niepoprawne obstawienie wyniku meczu nie przynosi żadnej wygranej. Wygrana zakładu to suma wygranych związanych ze wszystkimi obstawionymi wynikami.

Bajtazar chce kupić jeden spośród z zakładów. Zakład i -ty ma ustalony ciąg p_i długości n , który opisuje przewidywany wynik każdego meczu, a także cenę k_i bajtalarów; j -ty element ciągu p_i , oznaczany $p_{i,j}$, jest równy 0, jeśli przewidywany wynik j -tego meczu to wygrana pierwszej drużyny, a 1 w przeciwnym przypadku. Zysk zakładu określa się jako jego wygraną pomniejszoną o cenę.

Bajtazar wręczył Ci informacje na temat wszystkich dostępnych zakładów. Teraz prosi Cię o odpowiedź na q nurtujących go pytań. W i -tym pytaniu otrzymujesz ciąg w_i opisujący rozważane przez Bajtazara wyniki każdego z n meczów; j -ty element ciągu w_i , oznaczany $w_{i,j}$, jest równy 0, jeśli przewidywany wynik j -tego meczu to wygrana pierwszej drużyny, a 1 w przeciwnym przypadku. Twoim zadaniem jest wyznaczenie największego zysku, który można uzyskać za pomocą jednego z podanych z zakładów, jeśli wyniki wszystkich n meczów są opisane podanym ciągiem w_i . Dodatkowo, powinieneś wyznaczyć liczbę podanych zakładów, które osiągają ten największy zysk.

Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą n ($1 \leq n \leq 20$), oznaczająca liczbę meczów. W drugim wierszu zapisano n liczb całkowitych $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$). W trzecim wierszu zapisano n liczb całkowitych $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($0 \leq b_i \leq 10^9$). W czwartym wierszu zapisano liczbę całkowitą z ($1 \leq z \leq 10^6$), oznaczająca liczbę zakładów. W i -tym z kolejnych z wierszy znajduje się opis i -tego zakładu. Opis ten składa się z ciągu p_i (jest to ciąg n znaków 0 lub 1, bez spacji między nimi) oraz liczby całkowitej k_i ($0 \leq k_i \leq 10^9$). W kolejnym wierszu zapisano liczbę całkowitą q ($1 \leq q \leq 10^6$), oznaczająca liczbę pytań. W i -tym z kolejnych q wierszy znajduje się opis i -tego pytania, czyli ciąg w_i (jest to ciąg n znaków 0 lub 1, bez spacji między nimi).

Wyście

Zapisz q wierszy. W i -tym wierszu zapisz dwie liczby całkowite, oznaczające odpowiedź na i -te pytanie. Pierwsza z nich powinna być równa największemu zyskowi, który można uzyskać za pomocą jednego z podanych z zakładów, jeśli wyniki meczów są opisane ciągiem w_i . Druga z nich powinna być równa liczbie podanych zakładów, które osiągają ten największy zysk.

Ocenianie

Podzadanie	Ograniczenia	Punkty
1	$z, q \leq 1000$	10
2	$n \leq 10$	10
3	$n \leq 17, z, q \leq 100000$	40
4	bez dodatkowych ograniczeń	40

Jeśli Twój program wypisze poprawnie tylko pierwsze wartości z wynikowych par, natomiast drugie liczby będą mieścić się w typie całkowitym 32-bitowym ze znakiem (int), uzyska 50% punktów za dany test.

Przykład

Wejście	Wyjście	Wyjaśnienie przykładu:
3	4 2	Mamy $a_1=1, a_2=3, a_3=5, b_1=4, b_2=2, b_3=5$. Ciągi przewidywanych wyników meczów dla poszczególnych zakładów to: $p_1=000, p_2=010, p_3=101, p_4=000, p_5=011$, a ich ceny to $k_1=5, k_2=2, k_3=1, k_4=8, k_5=3$. W pierwszym pytaniu ciąg opisujący wyniki meczów to $w_1=000$. Oto zyski, które można uzyskać w tym pytaniu za pomocą poszczególnych zakładów:
1 3 5	5 1	• pierwszy zakład: $a_1 + a_2 + a_3 - k_1 = 4$, • drugi zakład: $a_1 + a_3 - k_2 = 4$, • trzeci zakład: $a_2 - k_3 = 2$, • czwarty zakład: $a_1 + a_2 + a_3 - k_4 = 1$, • piąty zakład: $a_1 - k_5 = -2$.
4 2 5	6 1	Maksymalny zysk (4) można więc uzyskać za pomocą pierwszego lub drugiego zakładu.
5		Ciąg opisujący wyniki meczów w drugim pytaniu to $w_2=011$. W tym przypadku zakład 5 jako jedyny daje maksymalny zysk równy $a_1 + b_2 + b_3 - k_5 = 5$.
000 5		Ciąg opisujący wyniki meczów w trzecim pytaniu to $w_3=100$. W tym przypadku zakład 3 jako jedyny daje maksymalny zysk równy $b_1 + a_2 - k_3 = 6$.
010 2		
101 1		
000 8		
011 3		
3		
000		
011		
100		

Testy ocen.

1ocen: $n=20, a_i=1, b_i=2, z=q=1000, k_i=i; p_i$ to kolejne leksykograficznie ciągi od 00...0, tak samo w_i ;

2ocen: $n=10, a_i=b_i=i, z=q=10^6, k_i=23; p_i$ to cyklicznie kolejne leksykograficznie ciągi od 00...0; tak samo w_i ;

3ocen: $n=17, a_i=b_i=10^9, z=q=10^5, k_i=0; p_i$ to kolejne malejące leksykograficznie ciągi począwszy od 11...1, tak samo w_i ;

4ocen: $n=20, a_i=b_i=i-1, z=q=10^6, k_i=10^9-i; p_i$ to kolejne leksykograficznie ciągi od 00...0, tak samo w_i .